

Mulheres & Quintais — Testes de desempenho, não funcionais e de regressão

Sistema do projeto Quintais Produtivos para Mulheres Rurais • versão mq-v117 • 29/09/2026

Resumo

O sistema passou nas três frentes. Os testes encontraram **seis problemas**, todos corrigidos e publicados na versão mq-v117. **Uma decisão fica com a coordenação:** a cor dos textos secundários, que não atinge o contraste mínimo de acessibilidade.

Frente	Resultado
Desempenho	Abre em 0,5 s depois da 1ª vez (mesmo sem internet); 6 s na 1ª vez em celular fraco com 3G. Com o volume do fim do projeto, nenhuma aba passa de 0,4 s. Memória estável.
Banco de dados	Todas as consultas abaixo de 0,1 s; com o novo script 29, até 500 vezes mais rápidas.
Acessibilidade	24 telas verificadas (WCAG 2.1 AA). Falta só o contraste de uma cor (decisão pendente).
Telas de 320 a 1440 px	Nenhuma tela rola para o lado.
Toque no celular	Nenhum controle menor que 32 px.
Segurança	Código malicioso digitado em campos não executa em nenhuma tela. Dados pessoais não ficam no aparelho depois de sair.
Regressão	368 testes de código, 217 de banco e 21 suítes no navegador (mais de 560 verificações): todos passando.

1. Desempenho

Como foi medido

- **Celular fraco:** processador 4 vezes mais lento que um computador comum.
- **Internet 3G:** 300 ms de atraso, 1,6 Mbit/s.
- **Volume do fim do projeto:** 200 fichas, 1.000 visitas, 200 diagnósticos e 1.500 registros de histórico.

Abertura do sistema

Situação	Tempo até poder usar
1ª abertura, celular fraco, 3G, sem nada guardado	6,0 s (1º desenho na tela em 3,1 s)
Aberturas seguintes, com o armazenamento offline	0,45 s
Sem internet, celular fraco	0,47 s

A primeira abertura baixa 938 KB, sendo 794 KB de código e 102 KB de visual. É o ponto mais lento, e acontece uma vez por versão.

Telas com o volume do fim do projeto (celular fraco)

Perfil	Entrar e desenhar	Aba mais lenta
Coordenação geral	0,69 s	Custos, 0,18 s
Coordenação técnica	0,44 s	Custos, 0,38 s
Bolsista	0,76 s	tela única
Agente de campo	0,78 s	tela única
Professor(a) FIC	0,47 s	tela única
Auxiliar administrativo	0,46 s	tela única

- **Memória:** 8,1 MB no início e 7,9 MB depois de 120 trocas de aba. Não há vazamento.
- **Parado na tela:** 4 ms de processamento a cada 10 s. O relógio da saída automática não pesa na bateria.
- **Sessões simultâneas:** 6, 20 e 40 pessoas ao mesmo tempo, nos 6 perfis, sem nenhum erro. A equipe tem 25 pessoas.

Banco de dados (regras de acesso de cada perfil, volume do fim do projeto)

Consulta	Antes	Com o script 29
Histórico (coordenação geral, 200 mais novos)	90 ms	0,2 ms
Todas as visitas (coordenação geral)	5,6 ms	0,4 ms
Visitas do estado (bolsista)	26 ms	5 ms
Visitas dela (agente)	27 ms	8 ms
Fichas do estado (bolsista)	4,7 ms	2,6 ms

O script 29 não muda quem vê o quê: todas as consultas devolveram exatamente as mesmas linhas antes e depois, e os 217 testes de regras de acesso passaram.

2. Testes não funcionais

Acessibilidade (axe-core, WCAG 2.1 níveis A e AA)

24 telas verificadas: entrada, todas as abas de cada perfil, ficha, “Meus dados” e ajuda.

Problema	Situação
Campos de “acesso ao AVA” sem nome para leitor de tela	Corrigido
Atributo inválido nas abas de Custos	Corrigido
Contraste do cinza dos textos secundários (#8A7565)	Decisão pendente

O cinza #8A7565 tem contraste 3,7 com o fundo e 4,3 com os cartões; o mínimo é 4,5. Ele responde por cerca de 95% dos 446 casos apontados. Escurecer para #75604F leva o contraste a 5,0 e 5,8, e a diferença é quase imperceptível. A mudança não foi feita porque a coordenação pediu para manter as cores padrão.

Tamanhos de tela

Nenhuma tela rola para o lado em 320, 360, 390, 768, 1024 e 1440 px.

Antes da correção, em 320 px (celulares pequenos e antigos), Visão geral e Equipe saíam da tela. A causa era uma tabela que não encolhia e e-mails longos sem quebra de linha.

Toque no celular

Nenhum controle ficou menor que 32 px. Antes, estes controles tinham 24 a 28 px de altura:

- filtros por estado;
- setas de mês;
- “x” que tira uma linha;
- “x” que fecha o painel.

Todos passaram a ter 40 px no celular.

Segurança

Verificação	Resultado
Código malicioso em nome, município e comunidade, percorrendo todas as telas	Não executou
Dados pessoais no aparelho depois de sair	Corrigido: antes a cópia offline (fichas, equipe e, para a coordenação geral, o histórico) ficava no celular depois de sair. Agora é apagada ao sair, pelo botão ou pela saída automática. Os registros ainda não enviados continuam guardados e sobem na próxima entrada.

Verificação	Resultado
Gravação direta em pagamentos, convites e pendências	Fechada no script 27 (revisão anterior)

3. Regressão

Conjunto	Resultado
Testes de código (regras, telas de cada perfil, formulários, fila offline, sessão, impressão, senha)	368 de 368
Banco de dados, instalação limpa dos scripts 01 a 29, duas vezes seguidas	0 erros
Banco de dados, regras de acesso (cadastro, viagens, FIC, documentos, histórico, segurança, novo acesso, conferência)	217 de 217
Navegador, 21 suítes (cadastro, link, viagens, documentos, sessão, sem internet, rascunho, “Esqueci a senha”, impressão, trocar senha, armazenamento offline, telas, desempenho, não funcionais)	Todas passando, mais de 560 verificações

4. Limites deste teste

- **Navegadores:** só o Chromium (base do Chrome e do navegador padrão da maioria dos Android) estava disponível. Firefox e Safari/iPhone não foram testados.
- **Servidor:** o Supabase real não foi testado sob carga. Os números do banco vêm de uma cópia local com o mesmo esquema e o mesmo volume.
- **Pagamentos:** o volume de pagamentos (700 pedidos) não entrou na medição de telas, porque a demonstração não tem pedidos de exemplo para multiplicar.
- **Aparelhos:** não houve teste em celular físico nem em impressora. Recomenda-se uma rodada manual antes de 09/10.

5. O que fazer

1. **Rodar o pacote de scripts v4 no Supabase:** 15, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29, nessa ordem, e depois o `00_verificar.sql`.
2. **Decidir sobre o contraste do cinza** (#8A7565 para #75604F).
3. **Contratar o plano Pro do Supabase** antes do campo, por causa do espaço de fotos (~1 GB previsto), da cópia de segurança diária e para o projeto não pausar.